

Contrôleur d'unité terminale connecté Eclipse™



Aperçu

Le contrôleur d'unité terminale connecté Eclipse (ECY-TU/PTU) contrôle les terminaux tels que des ventilo-convecteurs, des poutres froides, des plafonds et des pompes à chaleur. Il intègre un serveur IP, d'automatisation et de contrôle, une alimentation et des entrées / sorties dédiées. Grâce à la connectivité IP câblée et sans fil, il est adapté à une pose fiable et efficace. Le serveur Web intégré permet une configuration basée sur le Web et la visualisation HTML5. Dans le cadre de la solution DC Space, il peut également contrôler l'éclairage (DALI, Marche/Arrêt, gradation) et les stores (24 VDC ou 100-240 VAC) via des modules d'extension.

Fonctions et avantages

- Conforme aux normes BACnet/IP et du secteur informatique afin d'offrir une connectivité IP optimale et une intégration ouverte avec les systèmes GTB
- Aucun transformateur externe requis
- Utilisation de modules cryptographiques conformes à la norme FIPS 140-2 niveau 1
- Accès aux données de l'appareil via l'API RESTful depuis diverses applications, telles que les tableaux de bord énergétiques, les outils d'analyse et les applications mobiles
- Fourni avec un afficheur Eclipse Designer, ainsi que des applications pour toiture préchargées et des objets graphiques préinstallés
- XpressENVYSION, pour une expérience simplifiée et rationalisée dans un environnement graphique centré sur la gestion du workflow, fonctionnant par glisser / déposer
- Prise en charge d'EC-gfxProgram pour une programmation sans efforts du système d'automatisation du bâtiment
- Prise en charge de la solution DC Space pour un contrôle de bout en bout du système CVC, de l'éclairage et des stores
- La prise en charge native des alarmes, journaux d'analyse et plannings permet une distribution complète des données et de la logique afin d'offrir un système plus robuste
- Notifications automatiques par e-mail concernant les états et alarmes systèmes, pour optimiser les opérations de maintenance et les temps de réponse
- L'analyse de pointe Eclipse automatise le processus de mise en service, ce qui permet de gagner jusqu'à 30 à 45 minutes par appareil

Sélection du modèle

ECY-PTU-208 (SI)

Ligne	Entrée tension d'alimentation	Modèle ^a	Units (Unités)
ECY-	PTU : 100–240 VAC TU : ^b 24 VAC	-107 : 12 points Entrées : 3 entrées universelles, 2 entrées numériques, 1 entrée sonde Sorties : 1 sortie de contact relais (typ. batterie électrique), 3 sorties de contact relais alimentées par le secteur (typ. vitesses de ventilation), 2 sorties Triac alimentées par le secteur (typ. vannes). -207 : 16 points Entrées : 3 entrées universelles, 2 entrées numériques, 1 entrée sonde. Sorties : 1 sortie de contact relais (typ. batterie électrique), 3 sorties de contact relais alimentées par le secteur (typ. vitesses de ventilation), 2 sorties Triac alimentées par le secteur (typ. vannes), 4 sorties analogiques. -208 : 16 points Entrées : 3 entrées universelles, 2 entrées numériques, 1 entrée sonde. Sorties : 1 sortie de contact relais (typ. batterie électrique), 3 sorties de contact relais alimentées par le secteur (typ. vitesses de ventilation), 2 sorties Triac d'alimentation 24 VAC (typ. vannes), 4 sorties analogiques, sorties d'alimentation 24 VAC. -203 : ^c 16 points Entrées : 3 entrées universelles, 2 entrées numériques, 1 entrée sonde. Sorties : 1 sortie de contact relais (typ. batterie électrique), 3 sorties de contact relais non alimentées (typ. vitesses de ventilation), 2 sorties Triac d'alimentation 24 VAC (typ. vannes), 2 sorties numériques/analogiques, 2 sorties analogiques, sorties d'alimentation 24 VAC.	(SI) : Applications préchargées en unités métriques (SI) (IMP) : Applications préchargées en unités impériales (États-Unis)

^aLes modèles SEP (port Ethernet unique) ont un port Ethernet secondaire désactivé en usine

^bUniquement disponible avec le modèle 203

^cUniquement disponible avec l'entrée de tension d'alimentation 203 VAC

Accessoires

Cache-bornes	Cache-bornes conçu pour sceller les raccordements des contrôleurs ECY-PTU/TU. Il est requis pour se conformer aux réglementations de sécurité dans certaines juridictions
--------------	---

Fiche technique du produit

Entrée de l'alimentation électrique (ECY-PTU-107, ECY-PTU-207 et ECY-PTU-208)

Plage de tensions	100-240 VAC ; ±10 %
Bande de fréquences	De 50 à 60 Hz
Protection contre les surtensions	Coupe-circuit externe de type C 4,0 A
Type d'isolation appareil	double isolation
Catégorie de surtension	II - 2,5 kV
Consommation électrique	5 W plus toutes les charges externes
Consommation maximale	4 A

Protection contre les surtensions	Fusible interne 5 x 20 mm (GMA-2A) action rapide 2,0 A
Type d'isolation appareil	double isolation
Catégorie de surtension	II - 2,5 kV
Consommation électrique	5 W plus toutes les charges externes
Consommation maximale	2 A

Communications

Vitesse de connexion Ethernet	10/100 Mbit/s
Type de câble	Cat. 5e, 8 conducteurs à paires torsadées (non blindé)
Adressage	IPv4 ou nom d'hôte
Profil BACnet	B-BC (BACnet Building Controller), certification AMEV AS-A et AS-B
Liste BACnet	BTL, WSP B-BC

Entrée de l'alimentation électrique (ECY-TU-203)

Plage de tensions	24 VAC ; ±15 % ; classe 2
Bande de fréquences	De 50 à 60 Hz

Interconnectivité BACnet	Capacités de transmission BBMD Routage BACnet/SC (Beta)
Couche de transport BACnet	IP, BACnet/SC (noeud ; Beta)
Protocole du serveur Web	HTML5
Interface d'application du serveur Web	API REST
Adaptateur sans fil	Connexion au moyen d'un port USB (en option) Consultez la fiche technique de l'Adaptateur Wi-Fi Eclipse

Ethernet	2 x ports Ethernet RJ-45 commutés à sécurité intégrée pour câblage en série
Raccordements USB	2 x ports USB 2.0 1 x port Micro-USB 2.0
Alimentation par sous-réseau	RJ-45
LED verte	État de l'alimentation et trafic Ethernet
LED orange	État du contrôleur et vitesse Ethernet

Sous-réseau

Communication	RS-485
Type de câble	Cat. 5e, 8 conducteurs à paires torsadées
Connecteur	RJ-45
Topologie de connexion	Configuration en série
Nombre maximum de boîtiers d'ambiance standard pris en charge par contrôleur combiné ^a	4
Ligne Allure EC-Smart-Vue ^b	4
Ligne Allure EC-Smart-Comfort	4
Ligne Allure EC-Smart-Air ^b	4
EC-Multi-Sensor	4
ECx-Light-4 / ECx-Light-4D / ECx-Light-4DALI ^a	2
ECx-Blind-4 / ECx-Blind-4LV / ECx-Blind-OO4smi / ECx-Blind-4SMI-LoVo ^a	2
Nombre maximum de boîtiers d'ambiance Bluetooth Low Energy pris en charge par contrôleur combiné ^c	4
Allure UNITOUCH™	2
EC-Multi-Sensor-BLE	4

^aPour plus d'informations sur les quantités prises en charge, consultez l'outil de sélection du produit disponible dans Builder : <https://builder.distech-controls.com>.

^bUn contrôleur peut prendre en charge jusqu'à 2 modèles de boîtier Allure avec 2 sonde CO. Tout autre boîtier d'ambiance communicant connecté doit être exempté de 2 sonde CO.

^cIl n'est pas recommandé de mélanger des boîtiers d'ambiance standard et des boîtiers Bluetooth low energy.

Adaptateur Open-To-Wireless

Protocole de communication	Norme sans fil EnOcean ^a
Type de connecteur	USB
Nombre d'entrées sans fil	Illimité ^b



^aDisponible lorsqu'un adaptateur Open-to-Wireless Eclipse externe en option est connecté au contrôleur. Consultez le Guide de la solution Open-to-Wireless pour obtenir la liste des modules sans fil EnOcean pris en charge.

^bLes entrées sans fil ne seront limitées que par la distance physique entre les appareils EnOcean et l'adaptateur Open-to-Wireless Eclipse.

Mécanique

Dimensions (H x L x P)	142 x 145 x 57 mm (5,60 x 5,71 x 2,24 po)
Dimensions avec cache-bornes (H x L x P)	195 x 145 x 57 mm (7,67 x 5,71 x 2,24 po)
Poids d'expédition	0,6 kg [1,32 lb]
Matériau de l'enceinte ^a	FR/ABS
Classe du boîtier	Enceinte plastique, inflammabilité UL94-5VB
Montage	Montage sur rail DIN ou mural

^aTous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et sont estampillés du logo concernant la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	+5 °C à +40 °C (+41 °F à +104 °F)
Température de stockage	-20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)
Humidité relative	0 à 90 %, sans condensation
Indice IP	IP30 (avec passe-câbles de borniers et serre-câbles)
Indice NEMA	1
Altitude	< 2 000 m (6 560 pi)
Degré de pollution	2

Normes et réglementations

Émissions CE	EN61000-6-3: 2007+A1:2011
Immunité CE	EN61000-6-1: 2007
CE Sécurité électrique	EN 60730-1 : 2011

Matériel

Processeur	Processeur ARM Sitara
Vitesse du CPU	600 MHz
Mémoire	Mémoire flash non volatile 4 Go (applications et stockage) RAM 512 Mo
Horloge en temps réel (HTR)	Horloge en temps réel avec batterie rechargeable Prend en charge la synchronisation de l'heure du réseau SNTP
Batterie RTC	Cycle de charge : 20 heures/Cycle de décharge : 20 jours Jusqu'à 500 cycles de charge/décharge
Module cryptographique	Conforme FIPS 140-2 niveau 1

Contrôleur d'unité terminale connecté Eclipse™

FCC Conforme à la partie 15, sous-partie B, classe B de la réglementation FCC

Certifié UL (CDN et ÉU) UL 61010-1

PEP ecopassport® Attestation de conformité environnementale



Entrées universelles (UI)

Général

Type d'entrée Universelle (configuration logicielle)

Contact

Type Contact sec (0 à 3,3 VDC)

Compteur

Type Contact sec (0 à 3,3 VDC)

Maximum Frequency 1Hz maximum

Cycle de charge minimal Marche : 500 ms/Arrêt : 500 ms

0 à 10 VDC

Plage 0 à 10 VDC (impédance d'entrée de 40 kΩ)

Résistance/thermistance

Thermistance 10 kΩ Type 2, 3 (10 kΩ à 25 °C [77 °F])

Entrées de sonde (SI)

Général

Type d'entrée Sonde ; configuration logicielle

Contact

Type Contact sec (0 à 3,3 VDC)

Compteur

Type Contact sec (0 à 3,3 VDC)

Maximum Frequency 1Hz maximum

Cycle de charge minimal Marche : 500 ms/Arrêt : 500 ms

Résistance/thermistance

Thermistance 10 kΩ Type 2, 3 (10 kΩ à 25 °C [77 °F])

Précision ±0,1 °C à 25 °C (±0,18 °F à 77 °F)

Entrées numériques (DI)

Général

Type d'entrée Numérique ; configuration logicielle

Contact

Type Contact sec (0 à 3,3 VDC)

Compteur

Type Contact sec (0 à 3,3 VDC)

Maximum Frequency 100 Hz maximum

Cycle de charge minimal Marche : 5 ms/Arrêt : 5 ms

Bloc d'alimentation (Vref)

Sortie (Vref) 5 VDC pour polarisation (I < 1 mA)

Contrôleur d'unité terminale connecté Eclipse™

Sorties Triac

Général (ECY-PTU-107 et ECY-PTU-207)

Type de sortie	Triac
Plage de tensions	0 ou 100-240 VAC (identique à l'alimentation de l'appareil)
Courant maximal par sortie	0,5 A continu 1 A à 15 % pour un cycle de 10 minutes
Courant d'appel	3,0 A maximum (< 20 ms)
Borne commune	1 par paire de sorties

Général (ECY-PTU-208 et ECY-PTU-203)

Type de sortie	Triac
Source d'alimentation	bloc d'alimentation interne intégré 24 VAC
Plage de tensions	bloc d'alimentation interne intégré 24 VAC
Courant	bloc d'alimentation interne intégré 24 VAC
Borne commune	1 par paire de sorties

Numérique (marche/arrêt) (ECY-PTU-107 et ECY-PTU-207)

Plage de tensions	0 ou 100-240 VAC (identique à l'alimentation de l'appareil)
-------------------	---

Numérique (marche/arrêt) (ECY-PTU-208 et ECY-PTU-203)

Plage de tensions	0 ou 24 VAC
-------------------	-------------

PWM

Application	généralement pour le contrôle des vannes thermiques
Plage	Période ajustable de 2 à 65 secondes

flottant

Sorties minimales	2 sorties consécutives
Temps d'impulsion min. (Marche/Arrêt)	500 ms
Période d'entraînement	Ajustable

Sorties relais alimentées

Général (ECY-PTU-107, ECY-PTU-207 et ECY-PTU-208)

Type de sortie	Numérique
Application	généralement, les vitesses de ventilation
Tension d'alimentation	Identique à l'alimentation de l'appareil
Courant	3,0 A max. (charge résistive ou inductive) pour l'ensemble des 3 sorties
État de repos	Normalement ouvert
Borne commune	Shared (Partagé)

Sorties relais non alimentées

Général (ECY-TU-203)

Type de sortie	Numérique
Application	généralement, les vitesses de ventilation
Tension d'alimentation	Aucun
Tension prise en charge	100-277 VAC
Courant	3,0 A max. (charge résistive ou inductive) pour l'ensemble des 3 sorties
Protection	Doit être protégé par un coupe-circuit externe ou un fusible rapide à haut pouvoir de coupure adapté à la charge contrôlée (tension max./min. de 3 A selon la charge contrôlée)
État de repos	Normalement ouvert
Borne commune	Shared (Partagé)

Sorties de contact relais numériques

Général

Type de sortie	Numérique
Application	généralement, les radiateurs électriques
Protection	Doivent être protégées par un coupe-circuit externe ou un fusible rapide à haut pouvoir de coupure adapté à la charge contrôlée (tension max./min. de 10 A selon la charge contrôlée)

Contact

Type	Contact sec
Plage de tensions (ECY-PTU-107 / ECY-PTU-207 / ECY-PTU-208)	100–240 VAC
Plage de tensions (ECY-TU-203)	100-277 VAC
Courant	9,0 A max. sur une charge résistive (2 kW à 230 VAC)
État de repos	Normalement ouvert
Borne commune	Numérique dédiée

Sorties analogiques

Général (ECY-PTU-207, ECY-PTU-208 et ECY-TU-203)

Type de sortie	Analogique
Plage de tensions	Linéaire, 0 à 10 VDC
Courant	5 mA max.
Source de courant	5 mA maximum à 10 VDC (résistance minimum : 2 kΩ)
Courant absorbé	2 mA maximum à 1 VDC (résistance minimum : 5 kΩ)

Sorties 24 VAC

(ECY-PTU-208 et ECY-TU-203)

Source d'alimentation	bloc d'alimentation interne intégré 24 VAC
Plage de tensions	bloc d'alimentation interne intégré 24 VAC
Courant	bloc d'alimentation interne intégré 24 VAC

bloc d'alimentation intégré 24 VAC

Général (ECY-PTU-208 et ECY-PTU-203)

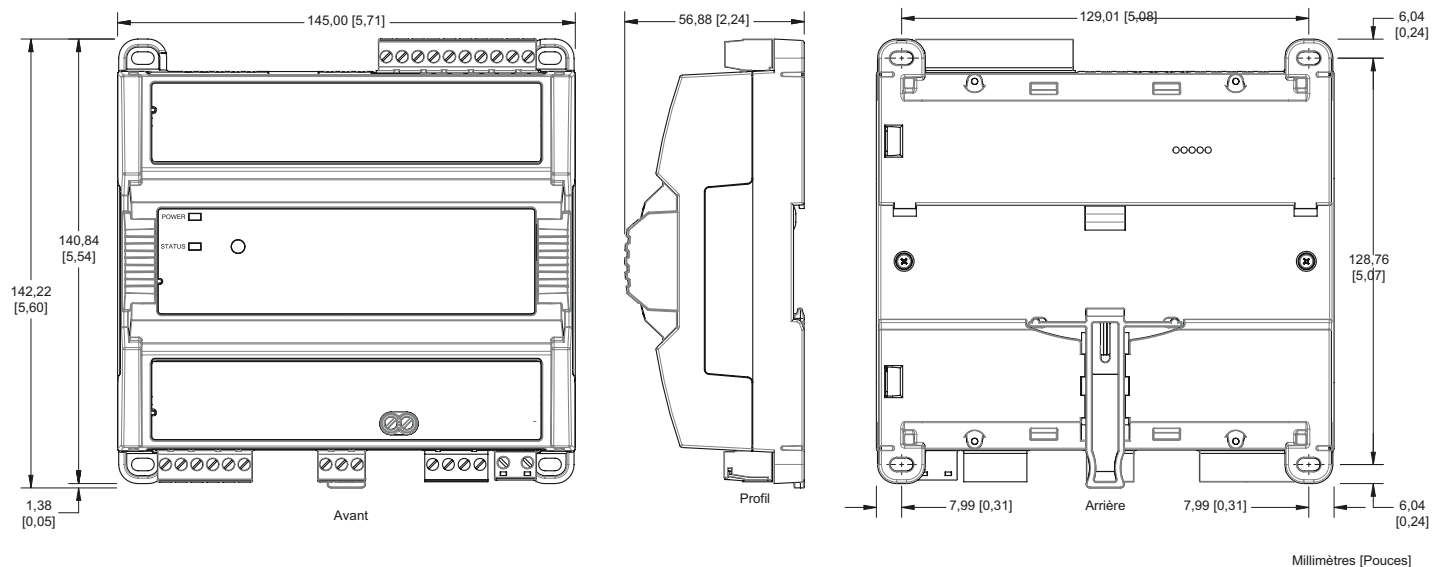
Source d'alimentation	bloc d'alimentation interne intégré 24 VAC
Plage de tensions	24 VAC ; $\pm 15\%$
Fréquence	50 Hz
Courant	600 mA max. sur une charge résistive (14 VA ; $\pm 15\%$)
Pic de courant	850 mA
Protection contre les courts-circuits (ECY-PTU-208)	Sécurité intégrée
Protection contre les courts-circuits (ECY-TU-203)	Fusible
protégé contre les surcharges	Oui

Sorties numériques/analogiques

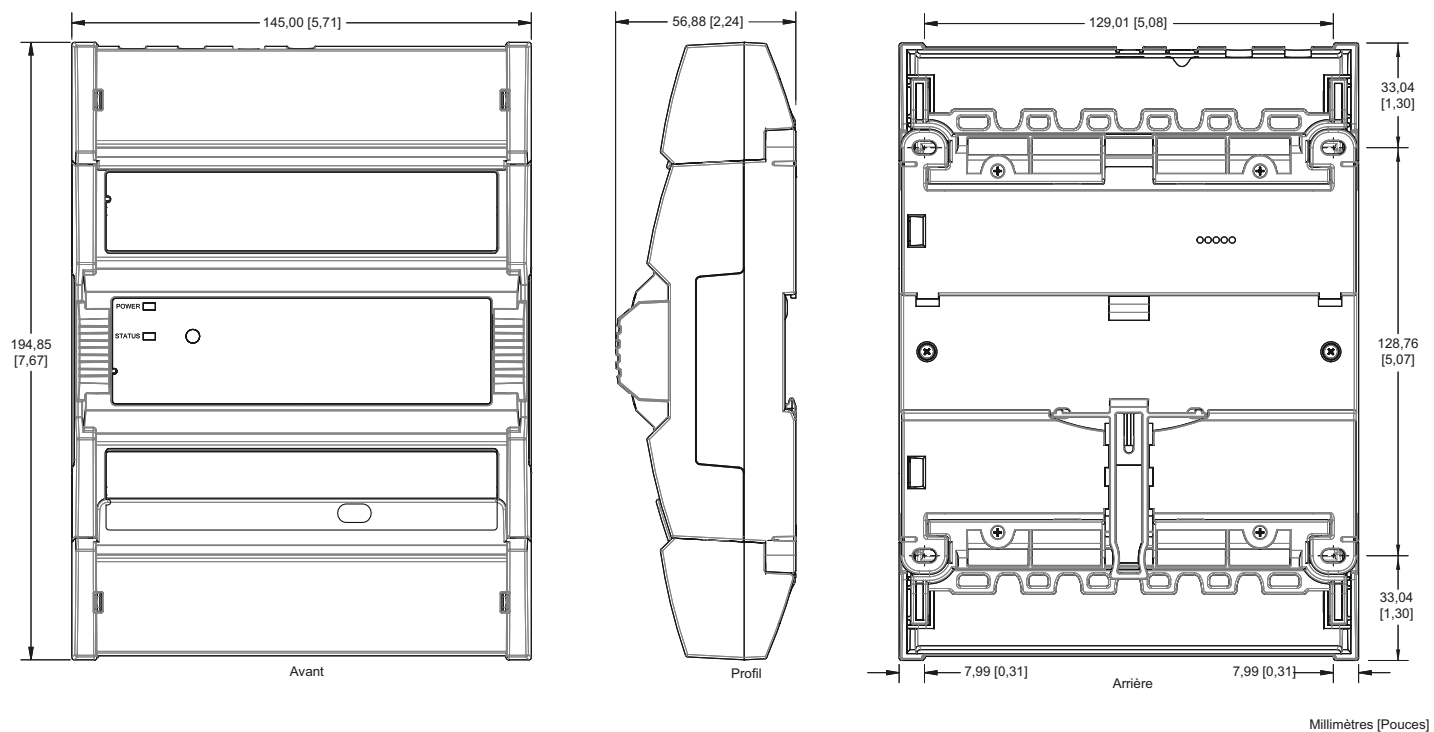
Général (ECY-TU-203)

Type de sortie	Triac numérique ou analogue ; à configuration logicielle
Mode de sortie Triac	Voir les spécifications de la sortie Triac
Mode de sortie analogue	Voir les spécifications de la sortie analogue

Dimensions



ECY-PTU sans cache-bornes



ECY-PTU avec cache-bornes

Specifications subject to change without notice.

ECLYPSE, Distech Controls, the Distech Controls logo, EC-Net, Allure, and Allure UNITOUCH are trademarks of Distech Controls Inc. BACnet is a registered trademark of ASHRAE; BTL is a registered trademark of the BACnet Manufacturers Association. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. All other trademarks are property of their respective owners.

©, Distech Controls Inc., 2025 All rights reserved.

Global Head Office - 4205 place de Java, Brossard, QC, Canada, J4Y 0C4 - EU Head Office - ZAC de Sacuny, 558 avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais, France